1. OBJETIVO

Este método es para la determinación de la actividad ureásica de productos derivados de la soja.

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

1. Alcance

Este documento se utiliza para Harinas y Pellet de Soja.

2. Referencias

Método Molinos Agro (Referencia método de Casey)

3. Responsabilidades

Control de Calidad es responsable de la ejecución del presente procedimiento.

4. Principios

La actividad enzimática de la ureasa en Harina y Pellet de soja se mide cualitativamente por la conversión de urea amoníaco en presencia de rojo fenol.

5. Reactivos

5.1 Solución de rojo fenol (I): en un vaso de precipitados de 50 ml, pesar 0,1 gr de rojo fenol, agregar 5 ml de solución de NaOH 0,1 N y 25 ml de agua destilada.

5.2 Solución de urea (II): en un vaso de precipitados de 600 ml pesar 45 gr de urea técnica y agregar 100 ml de agua destilada y disolver.

COPIA NO CONTROLADA

6. Aparatos y Equipos

Cápsulas de Petri de aproximadamente unos 5 a 8 cm de diámetro.

7. Procedimiento

7.1 Preparación de reactivos

Agregar la solución (I) de rojo fenol a la solución (II) de urea y adicionarle 370 ml de agua destilada. A esta solución adicionarle unas gotas de H_2SO_4 0,1 N hasta que vire a un color ambar-naranja y guardar en frasco color caramelo bien tapado.

7.2 Preparación de la muestra

7.2.1 Harina de soja

7.2.1.1 Tomar por lo menos 50 g de muestra. Homogeneizar y cuartear.

7.2.1.2 La muestra a utilizar debe pasar completamente a través de un tamiz de 4.5 mm. Esto se asegura pasando la muestra por molino cafetero.

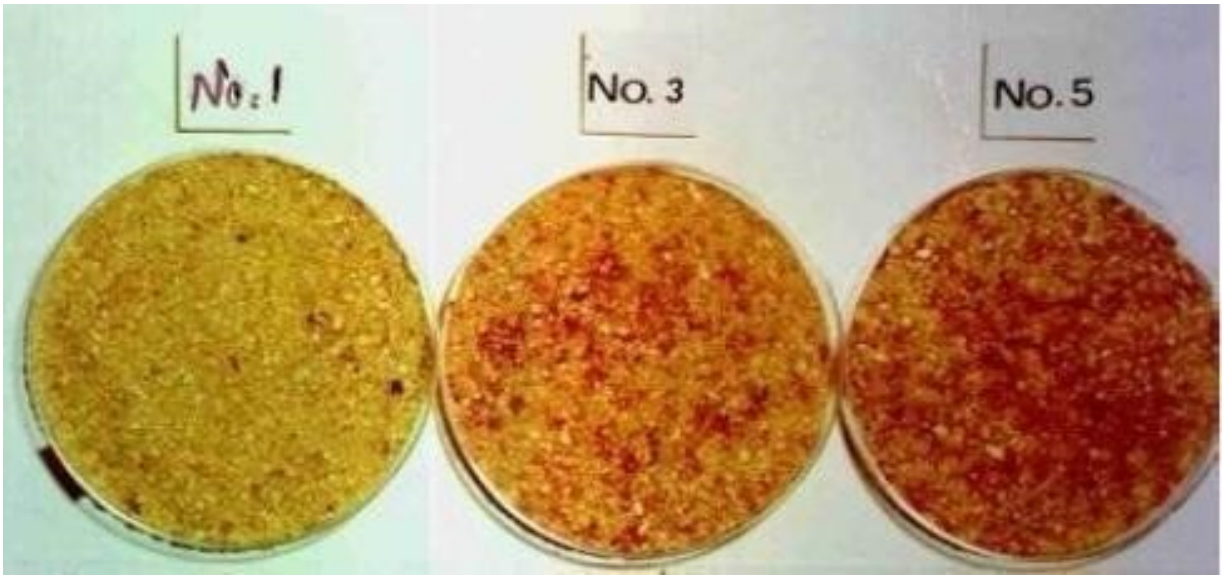
7.2.2 Pellets de soja

7.2.2.1 Tomar por lo menos 50 g de muestra, reducir los pellets con mortero, moler en molino grueso (cafetero) La muestra a utilizar debe pasar completamente a través de un tamiz de 4,5 mm.

7.3 Técnica

Distribuir en forma uniforme la muestra sobre el fondo de la cápsula de petri limpia. Rociar con el reactivo ajustado a un color ambar-naranja las muestras de soja dentro de las cápsulas con bastante cantidad de solución de manera que la muestra quede lo suficientemente embebida, tapar inmediatamente la cápsula, con su respectiva tapa. Observar el color a los cinco minutos y comparar con la cartilla de interpretación (soybean meals urease test)

7.4 Interpretación



N°1: no desarrolla color – no tiene – se puede suponer sobretostado.

N°1 a 3: “levemente activa” – Ideal.

N°3: “moderadamente activa” – Aceptable.

N°3 a 5: ”activa” – Todavía aceptable.

N°5: “muy activa” – Rechazo.

Nota: cuando el color excede la escala (5), por lo general el método cuantitativo, indica valores por encima de 0,3 unidades de PH.

8. Análisis de Riesgo de la Tarea:

Paso N°	Descripción de la tarea	Riesgos	Medidas de Prevención	Condición de Operación
1	Preparación de solución	Salpicaduras	Uso de EPP (lentes de seguridad, guantes de latex)	N/A
2	Análisis de muestra	Salpicaduras	Uso de EPP (lentes de seguridad, guantes de latex)	N/A

9. Permisos Requeridos:

Permiso de Trabajo y/o Listado de Verificación	Requiere
Permiso de Trabajo Seguro	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Caliente	NO
Listado de Verificación para Ingreso a Espacios Confinados	NO

Listado de Verificación de Trabajos en Altura	NO
Chequeo de Andamios	NO
Chequeo de Escaleras	NO
Bloqueo y Etiquetado	NO

10. Bloqueos Requeridos para la Tarea

Equipo	Eléctrico	Aire Comprimido	Vapor	Sist Hidráulico	Agua Proceso	Hexano	Fuel Oil	Ácido Sulfúrico	Hidróxido Sodio	Gas Natural	Hipoclorito Sodio	Otro
No Aplica												

11. Elementos de Protección Personal Requeridos

Elemento de Protección Personal	Si	No	Observaciones
Casco		**X**	
Protección Ocular	**X**		
Protección Respiratoria		**X**	
Calzado de Seguridad	**X**		
Protección de Manos	**X**		Guantes de Látex y/o Nitrilo
Protección Auditiva		**X**	
Sistemas Anti Caídas		**X**	
Protección de Brazos		**X**	
Protección de Cuerpo		**X**	
Salvavidas		**X**	
Otros (Definir)		**X**	

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end